

Instituto Politécnico Nacional — Escuela Superior de Cómputo

Ingeniería en Sistemas Computacionales / Unidad de aprendizaje: Bases de Datos

Práctica 1 — Ejercicio 5: Caso de estudio y modelo entidad-relación

José Luis Villanueva Morales — Boleta 2024630016

1. Identificación del problema

El caso elegido es la gestión de préstamos de la biblioteca escolar de un plantel de educación media superior. Actualmente el registro de préstamos se lleva en una libreta física y en una hoja de cálculo que el bibliotecario actualiza de forma manual. Esto provoca ejemplares que se dan por perdidos porque nadie recuerda quién los tiene, alumnos que exceden la fecha de devolución sin que se les pueda contactar a tiempo, y la imposibilidad de saber, sin revisar libreta por libreta, cuántos ejemplares de un título están disponibles en un momento dado. Una base de datos resuelve este problema centralizando el registro de alumnos, libros, ejemplares físicos y préstamos, permitiendo consultar disponibilidad y vencimientos de forma inmediata.

2. Entrevista simulada con el cliente

A continuación se documenta una entrevista simulada con la bibliotecaria del plantel, quien funge como cliente de este proyecto.

P: ¿Qué información necesita guardar sobre cada libro?

R: El título, el ISBN, la editorial, el año de publicación, la categoría o materia a la que pertenece, y quién o quiénes lo escribieron. Un mismo libro puede tener varios autores, y un autor puede haber escrito varios libros que tenemos en la colección.

P: Un título y un ejemplar físico, ¿son lo mismo para ustedes?

R: No. De un mismo título casi siempre tenemos varias copias físicas, y cada copia se va desgastando o puede perderse de forma independiente de las demás; por eso necesito llevar el control por copia física, no solo por título.

P: ¿Qué datos necesita registrar de cada alumno?

R: Su matrícula, nombre completo, grado y grupo, y un correo de contacto para avisarle si se le vence un préstamo.

P: ¿Con qué frecuencia consulta esta información y qué reportes necesita?

R: Todos los días reviso qué préstamos vencen esa semana para mandar recordatorios. Una vez al mes saco un reporte de los libros más prestados por categoría, y cuando un alumno quiere llevarse un libro reviso al momento si tiene algún préstamo vencido pendiente antes de autorizarle uno nuevo.

P: ¿Quién más, además de usted, atiende préstamos?

R: En el turno vespertino hay otro bibliotecario. Necesito saber quién de los dos registró cada préstamo, por si hay que aclarar algo después.

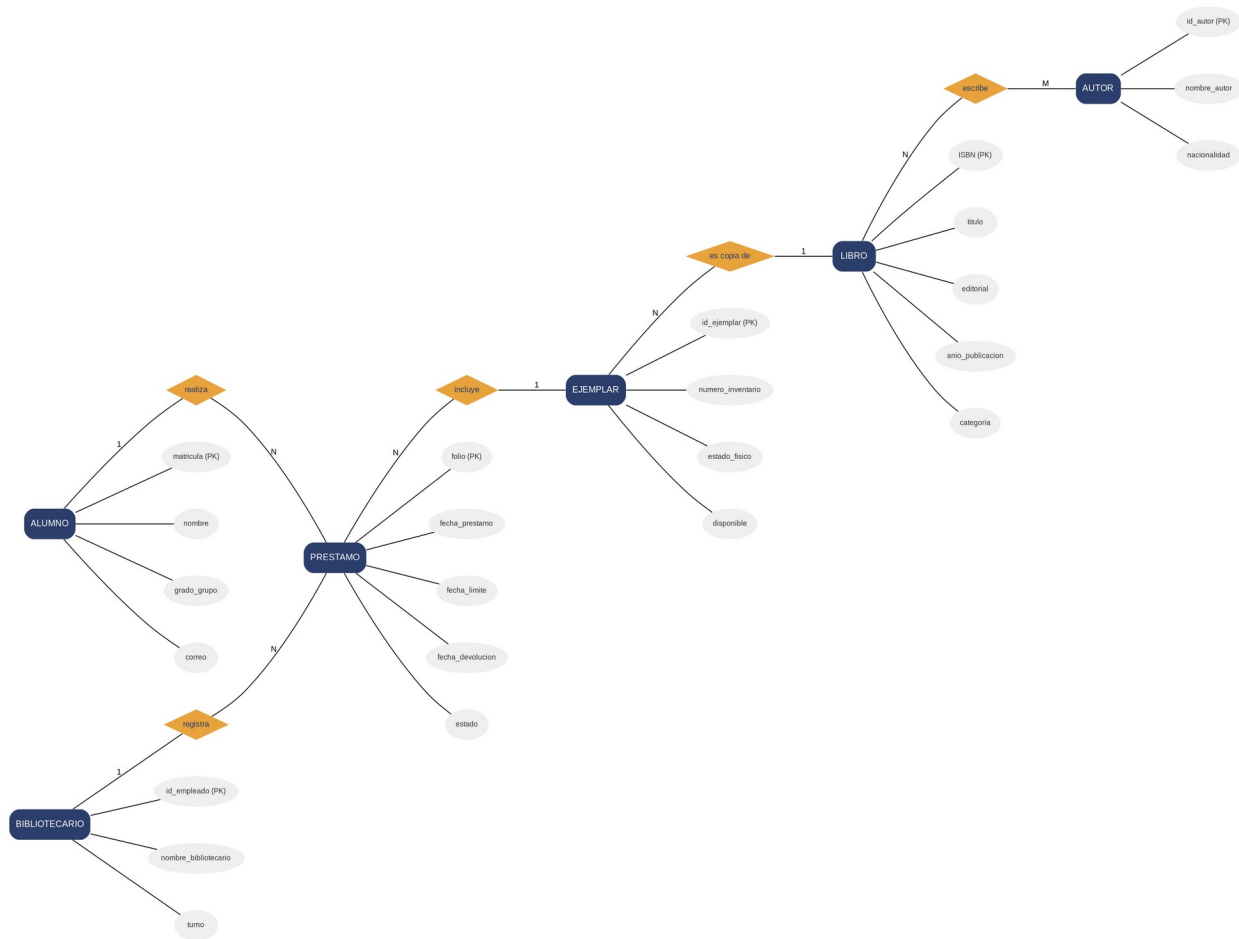
3. Requerimientos del sistema

Con base en la entrevista, los requerimientos de datos y de funciones que debe cumplir el sistema son los siguientes:

- Almacenar el catálogo de títulos (libros), con su ISBN, título, editorial, año y categoría.
- Registrar uno o varios autores por libro, y permitir que un autor tenga varios libros asociados.
- Registrar cada ejemplar físico de un título de forma individual, con su número de inventario, estado físico y disponibilidad.
- Registrar a los alumnos con su matrícula, nombre, grado/grupo y correo de contacto.
- Registrar a los bibliotecarios que atienden préstamos, identificando quién registró cada uno.
- Registrar cada préstamo: qué alumno, qué ejemplar, qué bibliotecario lo atendió, fecha de préstamo, fecha límite, fecha de devolución (si ya ocurrió) y estado (vigente, devuelto, vencido).
- Permitir consultar, para una fecha dada, qué préstamos están vencidos o próximos a vencer.
- Permitir consultar, para un alumno dado, si tiene préstamos vencidos pendientes antes de autorizarle uno nuevo.
- Permitir generar un reporte mensual de los libros más prestados, agrupado por categoría.

4. Modelo entidad-relación

El diagrama fue construido siguiendo la notación de Chen (entidades como rectángulos, relaciones como rombos y atributos como elipses), e incluye las cardinalidades de cada relación.



Entidades: ALUMNO, LIBRO, AUTOR, EJEMPLAR, PRESTAMO y BIBLIOTECARIO.

Relaciones y cardinalidades: un ALUMNO realiza N préstamos, pero cada PRESTAMO pertenece a un solo alumno (1:N). Un LIBRO puede tener varios EJEMPLAR(es) físicos, pero cada ejemplar es copia de un solo libro (1:N). Un PRESTAMO incluye exactamente un EJEMPLAR, y un ejemplar puede aparecer en varios préstamos a lo largo del tiempo, aunque no de forma simultánea (1:N desde ejemplar hacia préstamo). Un BIBLIOTECARIO registra N préstamos, pero cada préstamo lo registra un solo bibliotecario (1:N). Un LIBRO puede ser escrito por varios AUTORES y un autor puede escribir varios libros (M:N).

5. Justificación del modelo

Se definió una entidad separada para EJEMPLAR, distinta de LIBRO, precisamente porque la entrevista reveló que el negocio distingue entre el título (información bibliográfica compartida) y la copia física (que se presta, se desgasta y puede perderse de forma individual); modelar ambos conceptos como una sola entidad habría hecho imposible saber cuántas copias de un título están disponibles en un momento dado, uno de los requerimientos explícitos del cliente.

La relación M:N entre LIBRO y AUTOR responde directamente a la respuesta de la bibliotecaria de que un libro puede tener varios autores y un autor puede tener varios libros en la colección; modelarla como 1:N habría forzado a elegir un único autor por libro, perdiendo información real del catálogo.

Se incluyó BIBLIOTECARIO como entidad y no como un simple atributo de texto dentro de PRESTAMO, porque el cliente pidió explícitamente poder saber quién registró cada préstamo entre los dos empleados del turno matutino y vespertino; como entidad independiente, permite además agregar más bibliotecarios en el futuro sin modificar el esquema.

Finalmente, los atributos fecha_limite y estado en PRESTAMO resuelven directamente el requerimiento de poder consultar préstamos vencidos o próximos a vencer sin necesidad de recalculas esa información a partir de otras tablas, y el atributo disponible en EJEMPLAR permite resolver de forma inmediata si existe al menos una copia libre de un título antes de autorizar un nuevo préstamo.